



INSTITUTION SAINTE FATIMA

CAMP DE REVISION EN MATHEMATIQUES – NIVEAU TS2 – EDITION 2025

THEME1 : NOMBRES COMPLEXES

EXERCICE

Partie A

On donne le polynôme complexe $P(z) = z^3 - 12(\sqrt{3} + i)z^2 + 96(1 + i\sqrt{3})z - 1024i$

- Montrer que $P(z)$ admet une racine imaginaire pure z_0 que l'on déterminera.
- Déterminer les autres racines de $P(z)$.
 - Ecrire les racines de $P(z)$ sous forme trigonométrique.
- Dans le plan complexe, on donne les points A, B, C et D d'affixes respectives $z_A = 2i$; $z_B = \sqrt{3} - i$; $z_C = 2\sqrt{3} + 2i$ et $z_D = 3\sqrt{3} - i$
 - Placer les points A, B, C et D dans le repère.
 - Calculer le module et un argument de $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$.
 - En déduire la nature du triangle ABC .
 - Montrer que les droites (AC) et (BD) sont perpendiculaires.
 - En déduire la nature exacte du quadrilatère $ABDC$. Justifier votre réponse.

Partie B

On donne M le point d'affixe z et le nombre complexe Z défini par : $Z = \frac{z - \sqrt{3} + i}{z - 2i}$

- On pose $z = x + iy = X + iY$.
 - Exprimer X et Y en fonction de x et y .
 - Déterminer et construire l'ensemble (E) des points M du plan tels que Z soit réel.
 - Déterminer et construire l'ensemble (F) des points M du plan tels que Z soit imaginaire.
- Interpréter géométriquement le module et un argument de Z .
 - Retrouver les résultats des questions 1.b) et 1.c)
 - Déterminer et construire l'ensemble (G) des points M du plan tels que $|Z| = 1$
 - Déterminer et construire l'ensemble (H) des points M du plan tels que $|Z| = 2$

Partie C

On donne dans C l'équation (E) : $z^4 = -8(1 + i\sqrt{3})$.

- Vérifier que z_B est solution de (E).
- En déduire les autres solutions de (E).
- On donne les points $B_1(1 + i\sqrt{3})$; $B_2(-\sqrt{3} + i)$ et $B_3(-1 - i\sqrt{3})$.
 - Placer les points B_1, B_2 et B_3 dans le repère.
 - Montrer que le triangle $B_1B_2B_3$ est rectangle isocèle en B_2 .
 - Montrer les points $B; B_1, B_2$ et B_3 appartiennent à un même cercle (C) dont on précisera le centre le rayon.
 - Vérifier que le point A appartient au cercle (C).

Partie D

On donne r la transformation du plan d'écriture complexe $z' = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z - 2i$



et s la similitude plane directe qui transforme B_1 en B_2 et B_2 en B_3 .

1. a. vérifier que $r(C) = A$ et $r(B) = B$
- b. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de r .
- c. Déterminer l'écriture analytique de r .
- d. Déterminer (C') l'image du cercle (C) par r .
- e. Déterminer une équation de la droite (Δ') l'image de la droite $(\Delta) : y = 2x$ par r .
2. a. Déterminer l'écriture complexe de s .
- b. En déduire la nature et les éléments caractéristiques de s
3. On pose $h = sor$.
- a. Donner l'écriture complexe de h .
- b. En déduire la nature et les éléments caractéristiques de h .

THEME2 : PROBABILITES

EXERCICE1

On dispose d'une urne contenant dix boules indiscernables au toucher, portant les lettres L, O, G, A, R, I, T, H, M, E (soit quatre voyelles et six consonnes).

Les questions 1 et 2 sont indépendantes.

- 1) On tire successivement et sans remise 3 boules de l'urne.
On note X la variable aléatoire représentant le nombre de voyelles obtenus.
 - a. Déterminer la loi de probabilité de X . Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.
 - b. Déterminer la fonction de répartition. F de X et la représenter.
- 2) On dispose également d'un dé cubique équilibré dont une face porte le numéro 1, deux faces portent le numéro 2 et trois faces portent le numéro 3. Un joueur fait une partie en deux étapes :
Première étape : Il jette le dé et note le numéro obtenu
Deuxième étape :

- Si le dé indique 1, Il tire au hasard une boule de l'urne. IL gagne la partie si cette boule porte une voyelle et il perd dans le cas contraire.
- Si le dé indique 2, Il tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne. IL gagne la partie si chacune de ces deux boules porte une voyelle et il perd dans le cas contraire.
- Si le dé indique 3, Il tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne. IL gagne la partie si chacune de ces trois boules porte une voyelle et il perd dans le cas contraire.

A la fin de chaque partie il remet dans l'urne la ou les boules tirée(s)

On définit les événements suivants :

D_1 « le dé indique 1 », D_2 « le dé indique 2 », D_3 « le dé indique 3 », G « la partie est gagnée ».

a) Déterminer les probabilités $P_{D_1}(G)$, $P_{D_2}(G)$ et $P_{D_3}(G)$.

b) Montrer alors que $p(G) = \frac{23}{180}$

c) Un joueur a gagné la partie. Calculer la probabilité qu'il ait obtenu le numéro 1 avec le dé.

d) Un joueur fait six parties. Calculer la probabilité qu'il en gagne deux.

EXERCICE 2:

1. Une urne contient deux boules blanches et n noires, indiscernables au toucher. Un joueur tire simultanément deux boules de l'urne et on note A_2 l'événement : « le joueur a tiré deux boules blanches ».

Déterminer n pour que la probabilité $p(A_2)$ de l'événement A_2 soit égale à $\frac{1}{15}$.

2. Dans toute la suite du problème on prend $n = 4$.

Un joueur tire simultanément deux boules de l'urne et on considère les événements:

- A_0 : « le joueur a tiré deux boules noires » ;
- A_1 : « le joueur a tiré une boule noire et une blanche » ;